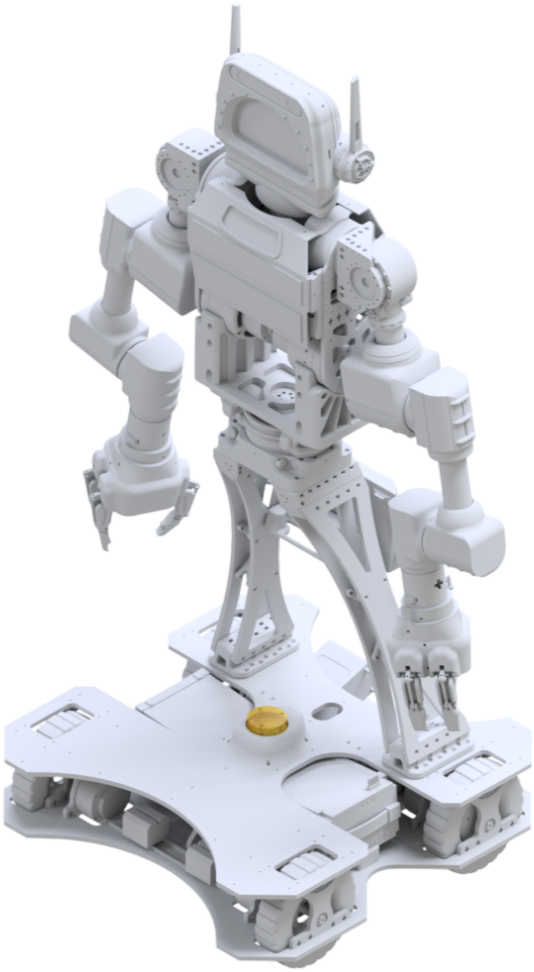
PROMETHEUS

v3.0



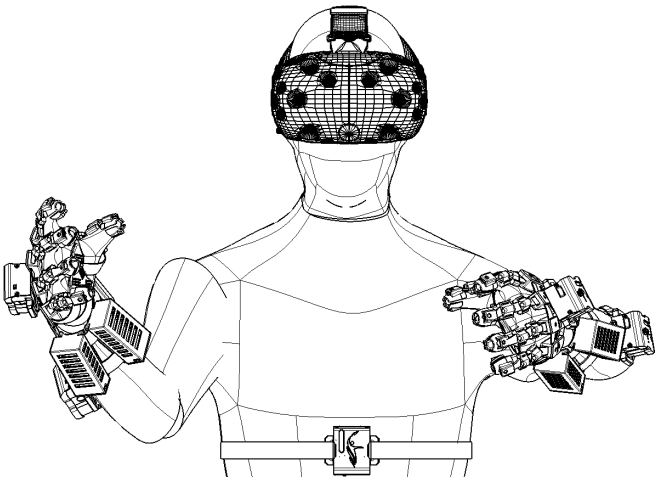
Inbiodroid

Hoja Técnica

Diciembre de 2025

Prometheus 3.0

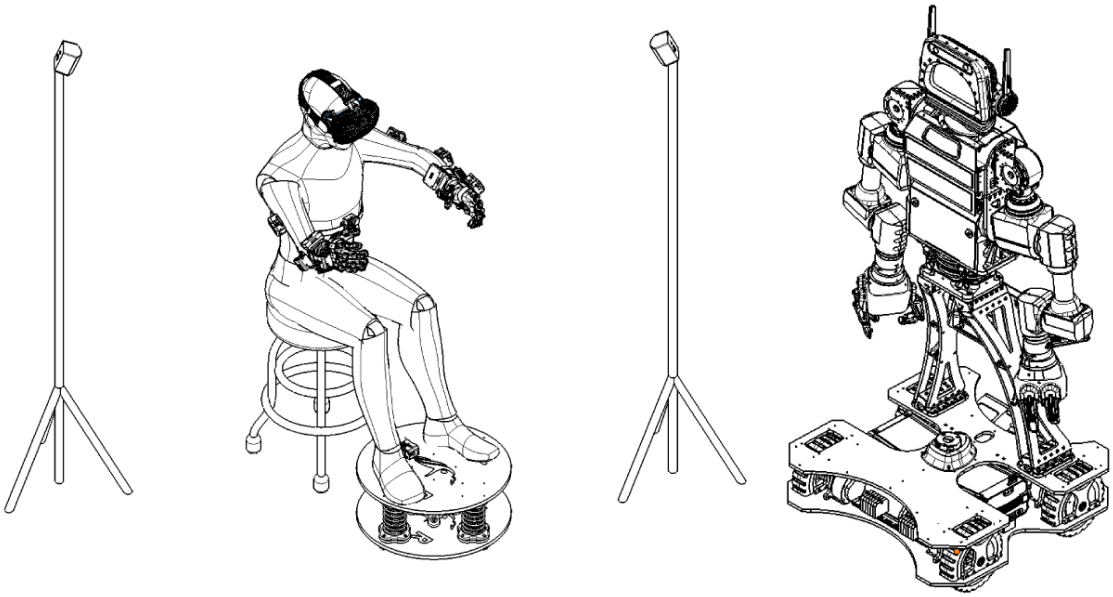
1 Resumen



- Sistema de Telepresencia Avatar
- Robot Teleoperado y Cabina de Operación
- Entorno de Realidad Virtual
- Comunicación Inalámbrica (UDP)
- +5 horas en Operación

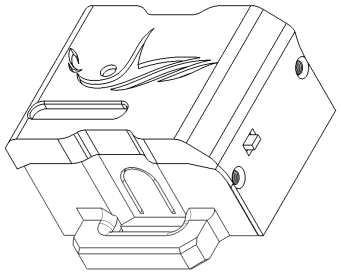
2 Descripción General

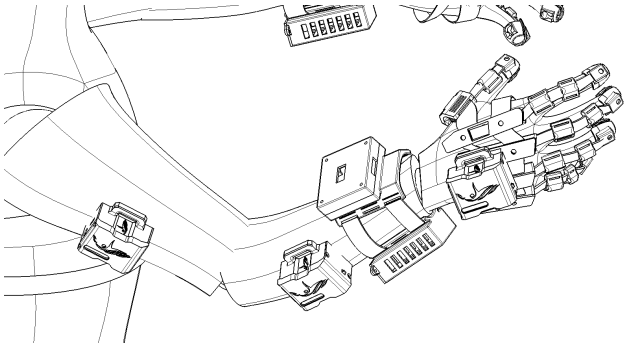
- Sistema de telepresencia robótica humanoide diseñado para extender la presencia física, cognitiva y sensorial de un operador humano en entornos remotos.
- Arquitectura dividida en dos secciones funcionales principales:
  - Zona de operador: Conjunto de interfaces de percepción y control que capturan los movimientos, gestos y acciones del usuario, y proporcionan retroalimentación sensorial inmersiva para la teleoperación del sistema.
  - Robot humanoide: Plataforma robótica humanoide modular que reproduce en tiempo real los movimientos del operador, integra sensores de percepción y navegación, y ejecuta acciones físicas en el entorno remoto.



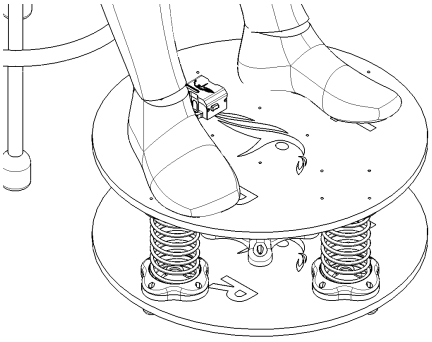
3 Características de Funcionamiento

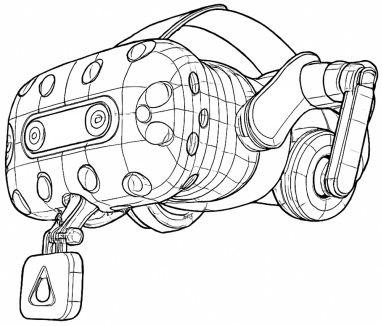
- Zona del Operador:
  - Módulos de captura de movimiento de torso y brazos mediante sensores inerciales (IMUs) con retroalimentación vibratoria háptica.
  - Guantes hápticos para el control preciso de los sujetadores del robot.





  - Sistema de dirección plantar que detecta la inclinación de los pies para controlar la locomoción del humanoide.
  - Visor de realidad virtual HTC Pro Eye para visualización estereoscópica del entorno remoto, detección de movimientos de cabeza y transmisión de audio binaural.





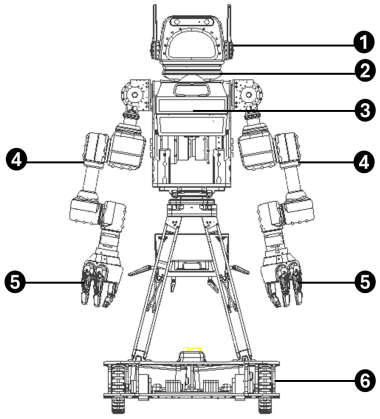
- Robot Humanoide:
  - Plataforma robótica humanoide con arquitectura mecánica modular.
  - Dos brazos robóticos (izquierdo y derecho) de 6 grados de libertad cada uno, con actuadores y reductores armónicos, capaces de manipular cargas de hasta 5 kg.
  - Sujetadores adaptativos de tres dedos, dos falanges por dedo y un grado de libertad, optimizados para alto torque en espacio compacto.
  - Torso con 2 grados de libertad, implementados mediante motores en configuración diferencial, que permiten inclinaciones laterales y frontales.
  - Cabeza robótica equipada con cámaras estereoscópicas, micrófonos binaurales y proyección facial, que replica gestos del operador en tiempo real.
  - Cuello articulado con 2 grados de libertad (pitch y yaw) para ampliar el campo visual.
  - Base móvil diferencial con tracción trasera y sensores LiDAR para navegación asistida y prevención de colisiones.

4 Caracterización del Sistema Prometheus 3.0

	Valor	Unidad
Peso	105	kg
Dimensiones	71*74*170	$cm * cm * cm$
Grados de Libertad	20	GDL
Tiempo de Operación	5	$horas$

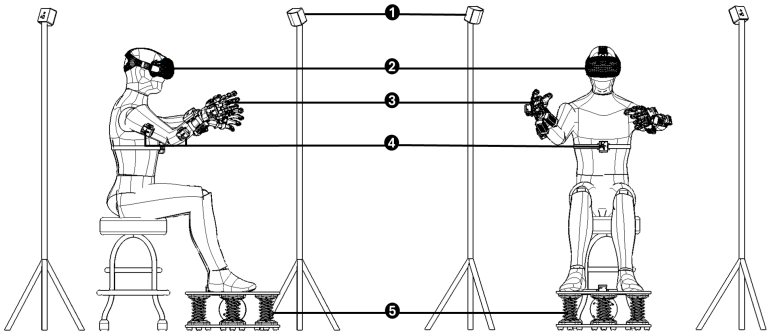
4.1 Subsistemas del Humanoide

Núm	Subsistema
1	Cabeza (Rostro interactivo)
2	Cuello (2 GDL)
3	Torso (2 GDL)
4	Brazos (6 GDL por brazo)
5	Grippers (1 GDL por gripper)
6	Base móvil (2 GDL)

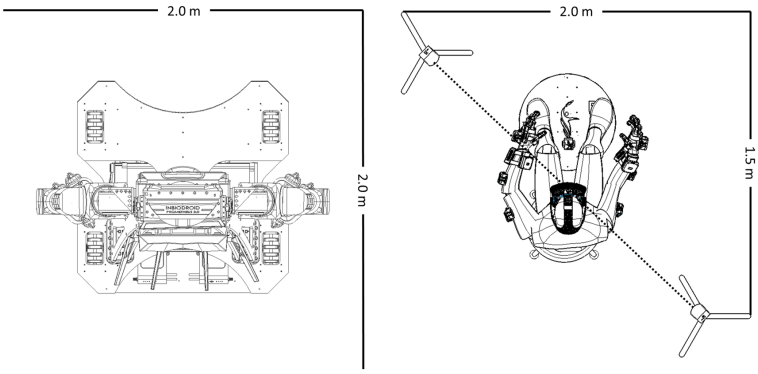


4.2 Elementos de la Cabina de Operación

Núm	Elemento
1	Bases para el Headset
2	Headset Vive Pro Eye
3	Guantes Hápticos
4	Cadena de Sensores Hermes
5	Sistema de Dirección Plantar



4.3 Dimensiones Recomendadas para Teleoperación

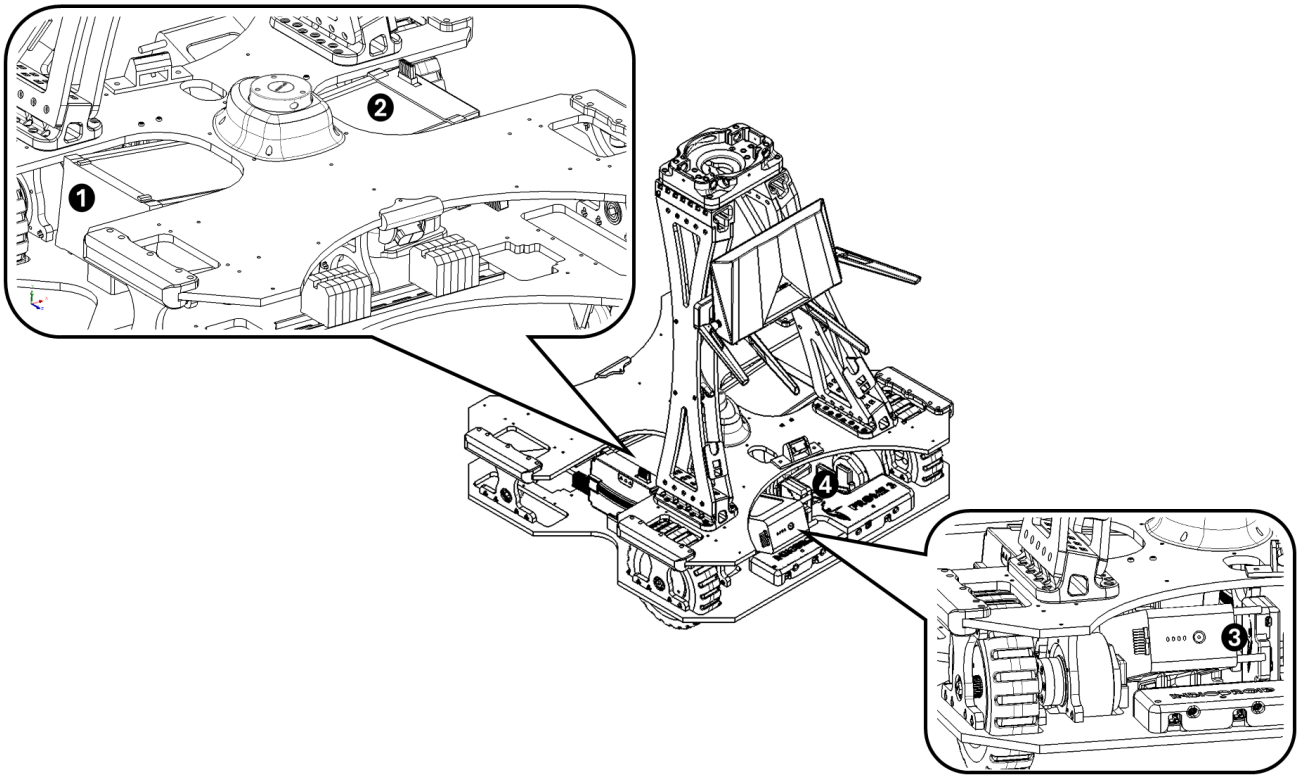


5 Baterías

- El sistema robótico integra baterías LiPo modelos **TATTU Pro**, **Tattu Plus 6s** y **Tattu Plus 1.0**, seleccionadas por su compatibilidad con aplicaciones robóticas y su conjunto de funciones inteligentes.
- Estas baterías incorporan capacidades de monitoreo y gestión, incluyendo recolección y transmisión de datos, recordatorios de seguridad y carga, cálculo de energía, balanceo automático de celdas y alarmas ante condiciones anómalas.

5.1 Ubicación de las Baterías

Núm	Batería	Capacidad
1	Tattu Plus 1.0	22000mAh
2	Tattu Pro	22000mAh
3	Tattu Plus 6s	22000mAh
4	Tattu Plus 6s	22000mAh



5.2 Precauciones

- La batería de polímero de litio es un material activo y puede provocar incendios si no se utiliza correctamente.
- El uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños materiales.
- La placa de protección de la batería no cuenta con función anti-chispa.
- Si se requiere esta función, utilice un conector con sistema anti-chispa.

- La batería no dispone de protección interna contra sobrecarga ni sobredescarga.
- Es obligatorio configurar correctamente los límites de voltaje de carga y descarga en el cargador o en el dispositivo.
- No cortocircuite el conector, ya que esto representa un riesgo grave de seguridad.
- Los cables de descarga deben estar correctamente soldados al conector.
- Una conexión deficiente puede causar pérdida de potencia y provocar fallos durante la operación.
- No tire de los cables de la batería en ninguna circunstancia.

5.3 Uso

- Antes de utilizar la batería, verifique el nivel de carga y el estado de salud.
- Revise siempre el estado exterior de la batería.
- No la utilice si presenta:
  - Daños físicos
  - Inflado
  - Fugas de electrolito
- No permita que la batería ni el conector entren en contacto con metal o materiales de fibra de carbono, para evitar cortocircuitos.
- No cortocircuite ni invierta la polaridad (positivo y negativo).
- No tire de los cables de carga o descarga durante la manipulación.
- No desmonte, reensamble ni reorganice celdas de baterías.
- Estas prácticas son extremadamente peligrosas y pueden causar cortocircuitos e incendios.
- En ambientes de baja temperatura (por debajo de 5 °C):
  - Precaliente la batería cargándola o descargándola con corriente baja hasta superar los 5 °C.
  - La temperatura óptima de operación es 20 °C.
  - No realice operaciones de alta carga con una batería fría.
  - Permita que la batería alcance su temperatura normal antes de un uso intensivo.
- No sobredescargue la batería.
- El voltaje por celda no debe ser inferior a 3.3 V, ya que la sobredescarga puede causar daños permanentes e inflado.
- No permita que el electrolito entre en contacto con los ojos o la piel.
- En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y busque atención médica.

5.4 Carga / Descarga

- Utilice únicamente cargadores inteligentes diseñados para baterías Li-Po / Li-ion.
- No utilice cargadores NiMH, NiCd, $LiFePO_4$ o plomo-ácido.
- Si el cargador admite varios tipos de batería, asegúrese de seleccionar correctamente el modo LiPo.
- La corriente de balanceo no debe superar 1 A.
- La corriente y el voltaje de carga deben ser inferiores a los valores máximos especificados por el fabricante.
- Se recomienda cargar y descargar la batería en un rango de temperatura de 10 °C a 45 °C (para operación general, se recomienda entre 0 °C y 40 °C).
- No cargue ni descargue la batería sin supervisión.
- Durante la carga:
  - Utilice una superficie resistente al calor.
  - Cargue en un área despejada y abierta, preferentemente sobre suelo de cemento.
  - Se recomienda el uso de una bolsa ignífuga para baterías Li-Po.
  - Mantenga la batería alejada de materiales inflamables o explosivos.
  - Nunca cargue la batería instalada en el equipo ni dentro de un vehículo.
- Nunca sobrecargue la batería.
- El voltaje máximo por celda no debe superar 4.25 V.
- Está prohibida la carga inversa.

5.5 Almacenamiento

- Evite el contacto con líquidos.
- No coloque la batería cerca de líquidos o agua, ni la almacene en ambientes húmedos.
- Manténgala alejada de fuentes de calor.
- No coloque la batería cerca de llamas abiertas, calentadores u otras fuentes de calor.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- Condiciones de temperatura.
- Almacene la batería en un ambiente con temperatura controlada de aproximadamente 25 °C.
- Espacio de almacenamiento adecuado.
- Guarde la batería en un lugar despejado, asegurándose de que no esté comprimida ni aplastada.
- No apile baterías durante su almacenamiento.

- Almacenamiento prolongado y mantenimiento periódico. Si la batería no se utiliza durante un periodo prolongado:
  - Mantenga el voltaje por celda entre 3.8 y 3.9 V (nivel de almacenamiento).
  - Revise la batería al menos cada 3 meses.
  - Realice un ciclo de mantenimiento para preservar su vida útil:
    * Cargue la batería a 0.2C hasta 4.2 V por celda,
    * Déjela reposar 5 minutos,
    * Descárguela a 0.2C hasta 3.46 V por celda,
    * Déjela reposar 5 minutos,
    * Vuelva a cargarla a 0.2C hasta 3.85–3.9 V por celda para su almacenamiento.